

Tutorato 2

Sara Trabucco

25.09.2026

Esercizio 1

Un giocatore di basket realizza un tiro libero con probabilità 0.8. Supponiamo che l'esito di ciascun tiro sia indipendente dagli altri e che il giocatore ne effettui 10. Definendo come X il numero di tiri realizzati, calcolare:

- la probabilità che realizzi esattamente 8 tiri;
- la probabilità di realizzare almeno 7 tiri;
- la probabilità di sbagliarne almeno 1;
- quanti tiri in media ci aspettiamo riesca a realizzare su 20?

Esercizio 2

Un piccolo centralino riceve in media 3 chiamate ogni 10 minuti. Si supponga che il numero delle chiamate in un intervallo di 10 minuti possa essere descritto da una v.a. X di Poisson. Determinare:

- la probabilità che il centralino riceva esattamente 2 chiamate;
- la probabilità che il centralino non riceva alcuna chiamata;
- la probabilità che il centralino riceva al massimo 5 chiamate in 30 minuti.

Esercizio 3

Un giocatore ha una probabilità del 30% di vincere una singola partita e le partite sono tra loro indipendenti. Sia X il numero della partita nella quale il giocatore ottiene la prima vittoria; determinare:

- che distribuzione segue X ;
- la probabilità che il giocatore vinca nella prima partita;
- la probabilità che servano più di 3 partite per vincere per la prima volta;
- supponendo che non abbia vinto nelle prime tre partite, qual è la probabilità che gliene servano più di altre 3 per vincere?

Esercizio 4

Al cenone di Capodanno una famiglia, finita la cena, si riunisce per giocare. Lo zio, particolarmente ostinato, disputa una successione di partite indipendenti, ciascuna con probabilità pari al 60% di perdere. Determinare:

- la probabilità che vinca almeno 3 delle prime 8 partite;
- la probabilità che ottenga la prima vittoria esattamente alla quarta partita;
- la probabilità che vinca per la terza volta alla settima partita;
- usando due distribuzioni diverse, determinare la probabilità che siano necessarie più di 6 partite per ottenere la terza vittoria.